

5. Übung „Diskrete Mathematik“

Wiederholungscode $C \subseteq F_3^5$

5_1

- a) Geben Sie eine Erzeugermatrix G und eine Kontrollmatrix H für C an.
- b) Codieren Sie das Wort $a = 2 \in F_3^1$.
- c) Prüfen Sie, ob $y_1 = 22120$, $y_2 = 11022$, $y_3 = 11111 \in F_3^5$ Codewörter sind.

Paritätscode $C \subseteq F_3^5$

5_2

- a) Geben Sie eine Erzeugermatrix G und eine Kontrollmatrix H für C an.
- b) Codieren Sie das Wort $a = 2120 \in F_3^4$.
- c) Prüfen Sie, ob $y_1 = 22120$, $y_2 = 11022$, $y_3 = 11111 \in F_3^5$ Codewörter sind.

Hamming Code $H_2(m)$

- 5_3 a) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H und eine Erzeugermatrix G für den Hamming Code $H(2, 2)$
- b) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H für den Hamming Code $H_2(4)$

Dekodieren in $H_2(3)$

5_4 Dekodieren Sie die empfangenen Wörter

$$y_1 = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \quad y_2 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad y_3 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

Hamming Code $H_q(m)$

5_5 Die Spalten einer Kontrollmatrix H des q -nären Codes $H_q(m)$ bestehen aus Repräsentanten der 1-dimensionalen Unterräume des F_q^m .

- a) Wie viele Vektoren besitzt ein 1-dimensionaler Unterraum des F_q^n ?
- b) Wie lauten die Parameter $[n, k, d]$ des Codes $H_q(m)$?
- c) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H für den Hamming Code $H_3(3)$.
- d) Dekodieren Sie die Wörter

$$r_1 = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2$$

$$r_2 = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 2$$

obere Schranken

5_6 Prüfen Sie die Hamming Schranke für lineare Codes mit den Parametern $[23, 12, 7]_2$, $[11, 6, 5]_3$.

5_7 Wie hoch muss die Wortlänge n eines linearen $[n, 5, 5]_2$ Codes mindestens sein?

5_8 Prüfen Sie für die linearen Codes mit den Parametern $[10, 8, 3]_{11}$, $[10, 6, 5]_{11}$ sowohl die Hamming als auch die Singleton Schranke. Sind diese Codes perfekt oder optimal?

Ü5 Lösungen:

5_1 Wiederholungscode $C \subseteq F_3^5$

a) Geben Sie eine Erzeugermatrix G und eine Kontrollmatrix H für C an.

$$G = (1 \mid 1 \ 1 \ 1 \ 1) = (E \mid A), \quad H = (-A^T \mid E) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & 1 & & \\ 2 & & & 1 & \\ & 2 & & & 1 \end{pmatrix}$$

b) Codieren Sie das Wort $a = 2 \in F_3^1$.

$$a G = 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2$$

c) Prüfen Sie, ob $y_1 = 22120$, $y_2 = 11022$, $y_3 = 11111 \in F_3^5$ Codewörter sind.

$$S(y_1) = H y_1^T = (0 \ 2 \ 0 \ 1)^T \neq \mathbf{0}$$

$$S(y_2) = H y_2^T = (0 \ 2 \ 1 \ 1)^T \neq \mathbf{0}$$

$$S(y_3) = H y_3^T = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T = \mathbf{0} \Rightarrow y_3 \in C$$

5_2 Paritätscode $C \subseteq F_3^5$

a) Geben Sie eine Erzeugermatrix G und eine Kontrollmatrix H für C an.

$$G = (E \mid A) = \begin{pmatrix} 1 & & & & 1 \\ & 1 & & & 1 \\ & & 1 & & 1 \\ & & & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = (-A^T \mid E) = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \mid 1)$$

b) Codieren Sie das Wort $a = 2120 \in F_3^4$.

$$a G = 2 \ 1 \ 2 \ 0 \ 2$$

c) Prüfen Sie, ob $y_1 = 22120$, $y_2 = 11022$, $y_3 = 11111 \in F_3^5$ Codewörter sind.

$$S(y_1) = H y_1^T = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1) y_1^T = 2 \neq \mathbf{0}$$

$$S(y_2) = H y_2^T = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1) y_2^T = 1 \neq \mathbf{0}$$

$$S(y_3) = H y_3^T = (2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1) y_3^T = 0 \Rightarrow y_3 \in C$$

Hamming Code $H_2(m)$

5_3 Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H und eine Erzeugermatrix G für den

a) Hamming Code $H_2(2)$

$$\text{Kontrollmatrix } H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = (-A^T \mid E) = (1 \ 1 \ 1)$$

Wiederholungscode $C \subseteq F_2^3$

b) Hamming Code $H_2(4)$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & & & 1 & 1 & 1 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & 1 & & 1 & 1 & 1 & & 1 & 1 & & & 1 & 1 \\ & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & & 1 & & & 1 \end{pmatrix}$$

Dekodieren in $H_2(3)$

5_4

Dekodieren Sie die empfangenen Wörter

$$\mathbf{y}_1 = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$\mathbf{y}_2 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$$

$$\mathbf{y}_3 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & & 1 & 1 & 0 & 1 \\ & 1 & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S(\mathbf{y}_1) = H \mathbf{y}_1^T = (1 \ 0 \ 1)^T = \mathbf{h}_5 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{c}_1 = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$S(\mathbf{y}_2) = H \mathbf{y}_2^T = (0 \ 0 \ 0)^T = \mathbf{o} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{c}_2 = \mathbf{y}_2$$

$$S(\mathbf{y}_3) = H \mathbf{y}_3^T = (0 \ 0 \ 1)^T = \mathbf{h}_3 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{c}_3 = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

Hamming Code $H_q(m)$

5_5

Die Spalten einer Kontrollmatrix H des q -nären Hamming Codes $H_q(m)$ bestehen aus Repräsentanten der 1-dimensionalen Unterräume des $\mathbf{F}_q^m$.

a) Wie viele Elemente besitzt ein 1-dimensionaler Unterraum des $\mathbf{F}_q^m$?
1-dim. Unterraum des $\mathbf{F}_q^m$ sind die Geraden

$$\{y \mathbf{h} \mid y \in \mathbf{F}_q\}, \quad |\{y \mathbf{h} \mid y \in \mathbf{F}_q\}| = |\mathbf{F}_q| = q$$

b) Wie lauten die Parameter $[n, k, d]$ des Codes $H_q(m)$?

$$\text{Rang } G + \text{Rang } H = n = (q^m - 1) / (q - 1)$$

$$\text{Rang } H = m, \quad \text{Rang } G = k = n - m$$

$$\Rightarrow |C| = q^k$$

c) Bestimmen Sie eine Kontrollmatrix H für den Hamming Code $H_3(3)$.

$$n = (3^3 - 1) / (3 - 1) = 26 / 2 = 13$$

$$|H_3(3)| = 3^{n-m} = 3^{10}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

d) Dekodieren Sie die Wörter

$$\mathbf{r}_1 = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2$$

$$\mathbf{r}_2 = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 2$$

$$S(\mathbf{r}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 13, y = 1 \Rightarrow \mathbf{c}_1 = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1$$

$$S(\mathbf{r}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 13, y = 2 \Rightarrow \mathbf{c}_2 = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 2 \ 2 \ 2$$

obere Schranken

5_6 Hamming Schranke: $|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq |F_q^n| = q^n$

$[23, 12, 7]_2$

$$e = 3, \quad C = 2^k = 2^{12} = 4096, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 1 + 23 + \frac{23 \cdot 22}{1 \cdot 2} + \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{1 \cdot 2 \cdot 3} \\ = 24 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11}$$

Tatsächlich ist

$$|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23} = |F_2^{23}|$$

$[11, 6, 5]_3$

$$e = 2, \quad C = 3^k = 3^6 = 729, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 1 + 11 \cdot 2 + \frac{11 \cdot 10}{1 \cdot 2} \cdot 2^2 \\ = 23 + 220 = 243 = 3^5$$

Tatsächlich ist

$$|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 3^6 \cdot 3^5 = 3^{11} = |F_3^{11}|$$

5_7 $[n, 5, 5]_2$

Singleton Schranke: $k + d \leq n + 1 \Rightarrow 5 + 5 \leq n + 1 \Rightarrow 9 \leq n$

Hamming Schranke: $|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq |F_q^n|, \quad 2e + 1 = d$

$$\Rightarrow 2^k (1 + n + n(n-1)/2) \leq 2^n, \quad q = 2, \quad k = 5$$

$$\Rightarrow 1 + n + n(n-1)/2 \leq 2^{n-5}$$

$$n = 9 \Rightarrow 1 + 9 + 36 \leq 2^4 = 16$$

$$n = 10 \Rightarrow 1 + 10 + 45 \leq 2^5 = 32$$

$$n = 11 \Rightarrow 1 + 11 + 55 \leq 2^6 = 64$$

$$n = 12 \Rightarrow 1 + 12 + 66 \leq 2^7 = 128$$

5_8

$[10, 8, 3]_{11}$

Hamming Schranke: $|C| \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i \leq |F_q^n|$

$$e = 1, \quad k = 8, \quad C = 11^8, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 1 + 10 \cdot 10 = 101$$

$$|F_{11}^{10}| = 11^8 \cdot 11^2 = 11^8 \cdot 121$$

d.h. es gibt $11^8 \cdot 121 - 11^8 \cdot 101 = 11^8 \cdot 20$ Wörter in F_{11}^{10} , deren Abstand zu einem Codewort mindestens 2 beträgt.

Singleton Schranke $k + d \leq n + 1$

$$k = 8, \quad d = 3, \quad n = 10$$

d.h. der Code mit den Parametern $[10, 8, 3]_{11}$ ist optimal.

$$[10, 6, 5]_{11}$$

$$e = 2, \quad k = 6, \quad C = 11^6, \quad \sum_{i=0}^e \binom{n}{i} (q-1)^i = 1 + 10 \cdot 10 + 45 \cdot 100 = 4601$$

$$|\mathbf{F}_{11}^{10}| = 11^6 \cdot 11^4 = 11^6 \cdot 14641$$

d.h. es gibt $11^6 \cdot 14641 - 11^6 \cdot 4601 = 11^6 \cdot 10040$ Wörter in $\mathbf{F}_{11}^{10}$, deren Abstand zu einem Codewort mindestens 3 beträgt.

$$\text{Singleton Schranke} \quad k + d \leq n + 1$$

$$k = 6, \quad d = 5, \quad n = 10$$

d.h. der Code mit den Parametern $[10, 8, 3]_{11}$ ist optimal.